

Erwartungswert und Standardabweichung

13NP Mathematik, Stochastik IV · μ sagt, wo die Verteilung liegt – σ sagt, wie breit sie ist

Teil 1 Was darf man erwarten?

Das Spiel

Beim Schulfest betreuen Sie den Stand „Würfelglück“. Einsatz: 1 € pro Spiel. Es wird mit **zwei Würfeln** einmal geworfen.

Augensumme	2 bis 9	10	11	12
Auszahlung	0 €	2 €	5 €	15 €

Aufgabe 1 Erwartungswert eines Spiels

X sei der **Gewinn des Spielers** in Euro (Auszahlung minus Einsatz).

- Vervollständigen** Sie die Tabelle.
- Berechnen** Sie $\sum_k x_k \cdot P(X = x_k)$.
- Beurteilen** Sie: Lohnt sich der Stand für die Schule?

Gewinn x_k	-1	+1	+4	+14
$P(X = x_k)$	$\frac{30}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$
$x_k \cdot P(X = x_k)$	$-\frac{30}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{14}{36}$

Lösung: $\mu = \frac{-30+3+8+14}{36} = -\frac{5}{36} \approx -0,14$. Pro Spiel verliert ein Spieler im Schnitt 14 Cent, die Schule gewinnt sie. Bei 200 Spielen also rund 28 € Einnahme. Ja, der Stand lohnt sich.

Erwartungswert – allgemein

$$E(X) = \mu = \sum_k x_k \cdot P(X = x_k)$$

μ ist der mit den Wahrscheinlichkeiten **gewichtete Mittelwert**: der Durchschnitt, den man auf lange Sicht erhält. Ein einzelnes Spiel liefert μ meist *nicht* – μ muss nicht einmal ein möglicher Wert sein.

Teil 2 Die Abkürzung für die Binomialverteilung

Aufgabe 2 Nachrechnen und vergleichen

Ein Würfel wird $n = 3$ -mal geworfen. Treffer = eine Sechsen, also $p = \frac{1}{6}$. X ist die Anzahl der Sechsen.

- Berechnen** Sie μ mit der Formel aus Teil 1.
- Vergleichen** Sie Ihr Ergebnis mit dem Produkt $n \cdot p$.

k	0	1	2	3
$P(X = k)$	$\frac{125}{216}$	$\frac{75}{216}$	$\frac{15}{216}$	$\frac{1}{216}$
$k \cdot P(X = k)$	0	$\frac{75}{216}$	$\frac{30}{216}$	$\frac{3}{216}$

Lösung: $\mu = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$. $n \cdot p = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$. Beides stimmt überein. $\mu = 0,5$ ist selbst kein mögliches Ergebnis – halbe Sechsen gibt es nicht.

Erwartungswert und Streuung der Binomialverteilung

$$\mu = n \cdot p \qquad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$$

Warum $\mu = n \cdot p$? Ein einzelner Versuch liefert 1 Treffer mit Wahrscheinlichkeit p und 0 Treffer mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$, im Schnitt also $1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$ Treffer. n unabhängige Versuche liefern n -mal so viel.

σ heißt **Standardabweichung** und beschreibt die typische Schwankung um μ . Achtung: $n \cdot p \cdot (1 - p)$ ist die *Varianz* σ^2 – die Wurzel gehört dazu.

Aufgabe 3 Gleiches μ , gleiche Situation?

Zwei Prüfungen haben denselben Erwartungswert.

	n	p	μ	σ
Variante I	20	0,2	4	$\sqrt{3,2} \approx 1,79$
Variante II	400	0,01	4	$\sqrt{3,96} \approx 1,99$

- Berechnen** Sie μ und σ für beide Varianten.
- Erklären** Sie, warum μ allein eine Verteilung nicht ausreichend beschreibt.

Lösung: Trotz n -Unterschied um den Faktor 20 streuen beide fast gleich stark: entscheidend ist nicht n , sondern das Produkt $n \cdot p \cdot (1 - p)$. μ sagt nur, *wo* der Schwerpunkt liegt – ob die Ergebnisse eng darum liegen oder weit streuen, sagt erst σ .

Teil 3 Am Werkzeug nachsehen

Aufgabe 4 Beobachtungsauftrag Simulation

Rufen Sie die Simulation auf und setzen Sie den Haken bei μ . Notieren Sie zu jedem Punkt **einen** Satz.

- $p = 0,5$ festhalten, n von 10 auf 100 erhöhen: Wie wandert μ , wie ändert sich die Breite des Bergs?
- $n = 100$ festhalten, p von 0,5 auf 0,1 senken: Wie ändert sich σ ?
- Bestimmen** Sie durch Probieren, für welches p die Streuung am **größten** ist.



hbraak.github.io/
2024NP_Mathe/bino

Lösung: a) $\mu = n \cdot p$ wächst mit n (bei $p = 0,5$ also $5 \rightarrow 50$), der Berg wandert nach rechts und wird *absolut* breiter (σ von 1,58 auf 5), relativ zu n aber schmaler. b) σ sinkt von 5 auf 3: kleines p bedeutet weniger Streuung. c) Bei $p = 0,5$, denn $p \cdot (1 - p)$ wird dort maximal (0,25). Nahe 0 oder 1 geht die Streuung gegen Null – eine Produktion mit sehr kleiner Fehlerquote ist gut vorhersagbar.

Teil 4 Anwendung

Aufgabe 5 Parkscheinautomat

Ein defekter Automat codiert 4 % aller Parkkarten falsch, so dass die Ausfahrt nicht möglich ist. An einem Tag nutzen 500 Autofahrer den Parkplatz.

- Berechnen** Sie μ und σ .
- Geben** Sie die 2σ -Umgebung als ganzzahligen Bereich **an**. Runden Sie die Grenzen *nach innen*.
- Formulieren** Sie das Ergebnis als Antwortsatz mit Einheit.

Lösung: a) $\mu = 500 \cdot 0,04 = 20$; $\sigma = \sqrt{500 \cdot 0,04 \cdot 0,96} = \sqrt{19,2} \approx 4,38$. b) $20 \pm 8,76$, also $11,24 \leq X \leq 28,76$, ganzzahlig $12 \leq X \leq 28$. c) Im Mittel haben etwa 20 der 500 Autofahrer Probleme bei der Ausfahrt; mit rund 95 % Wahrscheinlichkeit liegt die Anzahl zwischen 12 und 28.

Hinweis zu Aufgabe 5 b

Die 2σ -Umgebung ist der Bereich $\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma$. Darin liegen ungefähr 95 % aller Ergebnisse – diese Faustregel ist brauchbar, solange $\sigma > 3$ ist.